

智能仪器设计基础（一）

西安交通大学

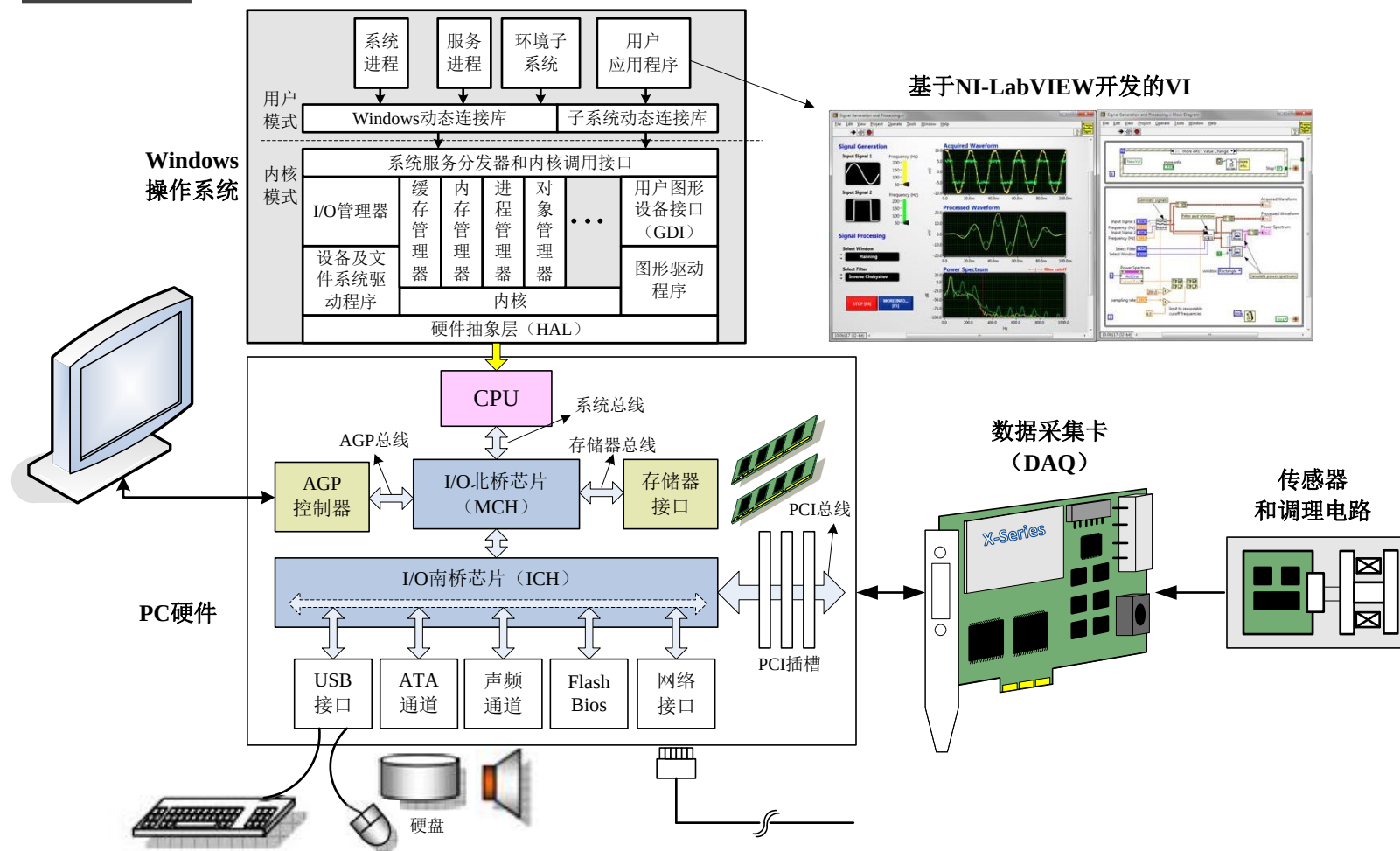
主讲人：曾翔君



01

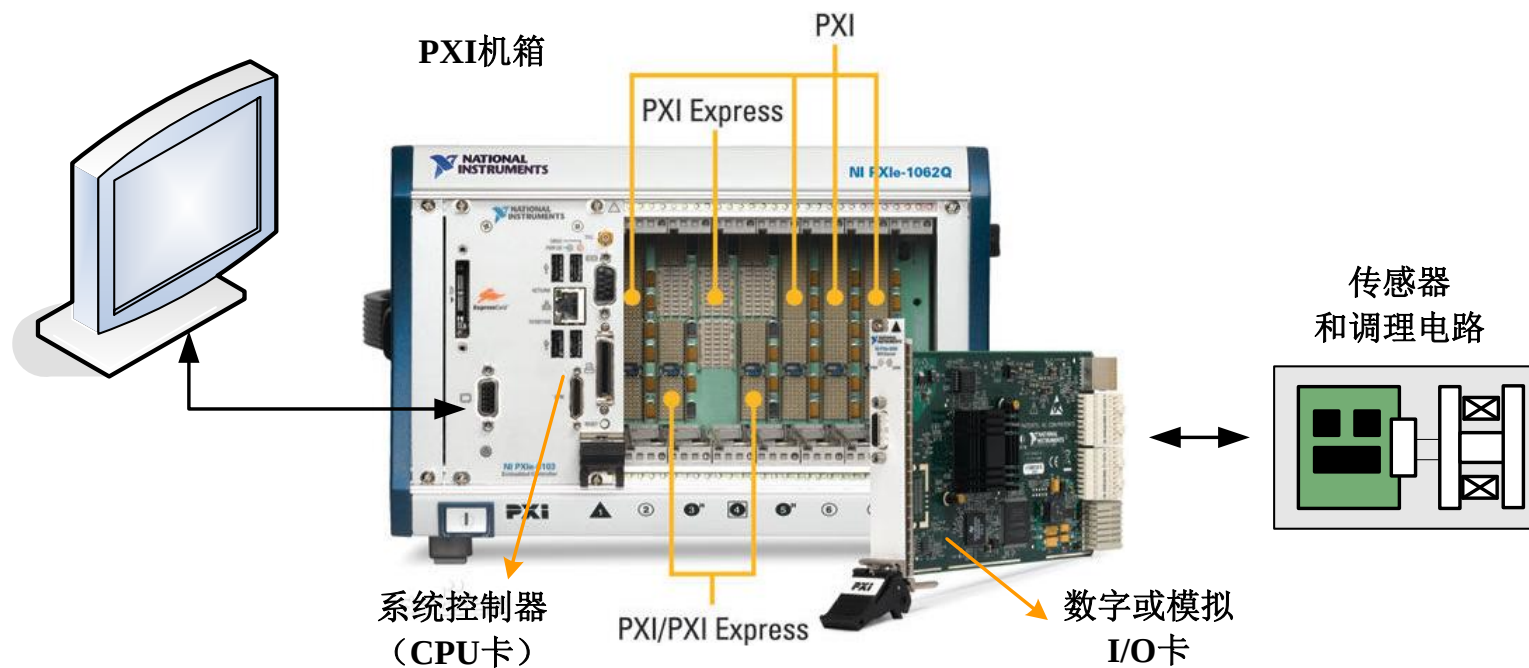
绪论
(下)

基于PC的虚拟仪器硬件和软件架构



- 以PC为核心构建智能仪器，可以充分利用PC的硬件和软件资源，缩短开发时间，实现复杂的测量算法以及丰富的图形显示效果

基于PXI或VXI总线的虚拟仪器



- VXI或PXI总线的虚拟仪器在工业现场应用中可解决电磁兼容问题，其结构形式也更适合进行功能的扩展

■ Windows操作系统平台限制了仪器的动态响应能力

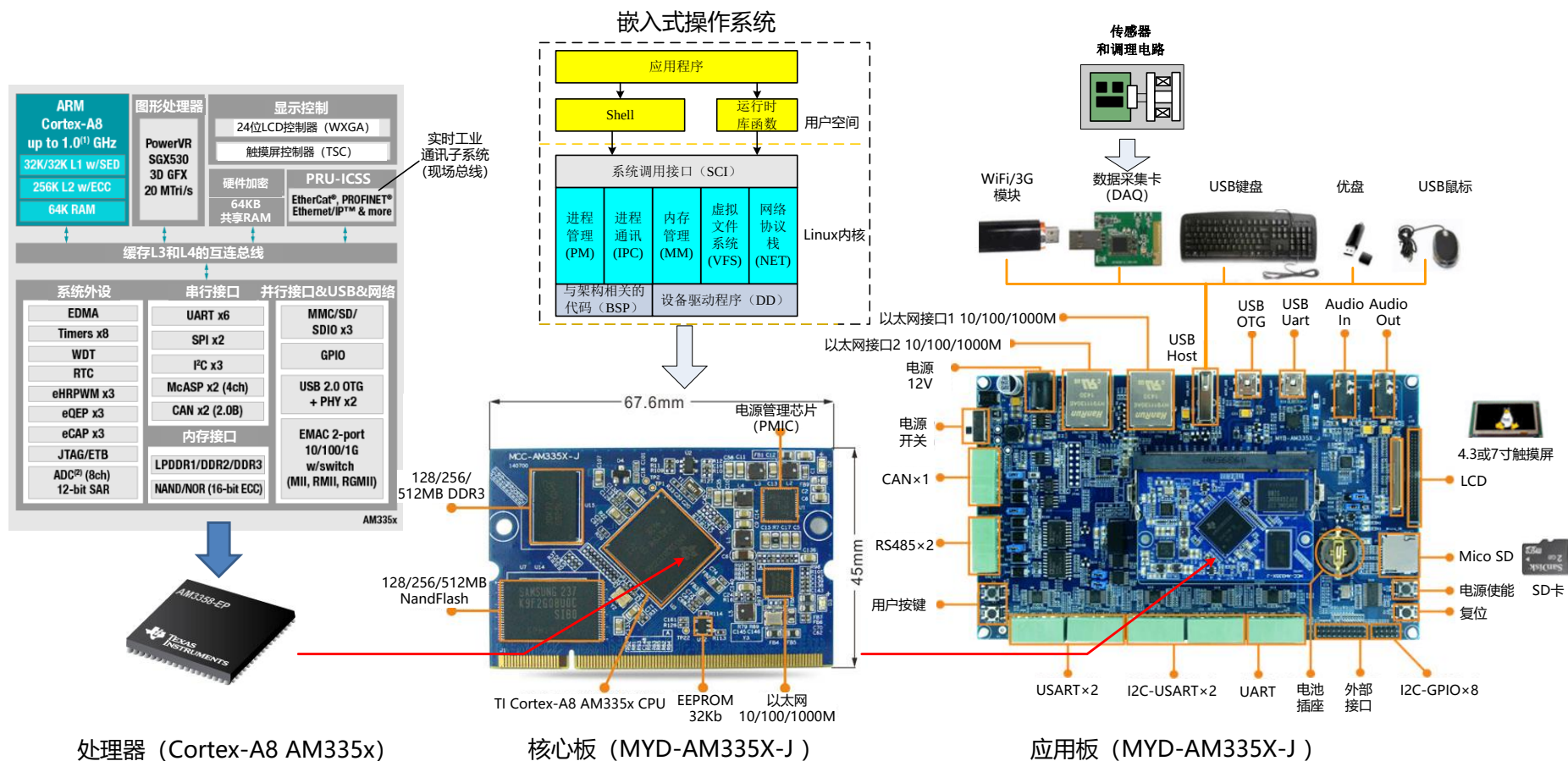
- 包括内核模式和用户模式的复杂多任务非实时操作系统，需要处理很多进程
- 每个进程又被分成很多线程，Windows通过线程调度机制为进程分配CPU资源
- 事件的执行通过发送和接收消息来完成，CPU被占用或系统资源紧张时消息会被暂时挂起
- Windows系统已经对计算机底层硬件的访问进行了封装，用户不能直接对硬件进行访问，而硬件中断等事件也是通过消息机制来传递给进程的，不具有实时性

■ 体积庞大和价格昂贵

- 不适合在很多嵌入式和低成本场合的应用



基于ARM微处理器和嵌入式操作系统的智能仪器（1）



- 购买核心板
- 定制应用板
- 开发数据采集系统
- 移植Linux操作系统
- 编写驱动程序
- 编写应用程序

■ Linux操作系统的优点

- Linux的内核很小，占用资源少，且运行效率高，稳定性好
- Linux内核可以根据硬件资源和需求的不同进行裁剪
- Linux内核是源码开放的，任何人都可以免费使用该内核，内核更新速度很快
- 由于免费和开源，使得该内核广泛支持各种CPU平台
- Linux还带有全面的网络通讯协议、对视频和无线产品的驱动支持

■ Linux操作系统的缺点

- 对于需要几十微秒的响应精度的应用来说不能满足实时性要求
- 数学计算能力不优秀
- 自定制的硬件必须编写驱动程序，需要深入学习Linux内核原理及相关编程技术

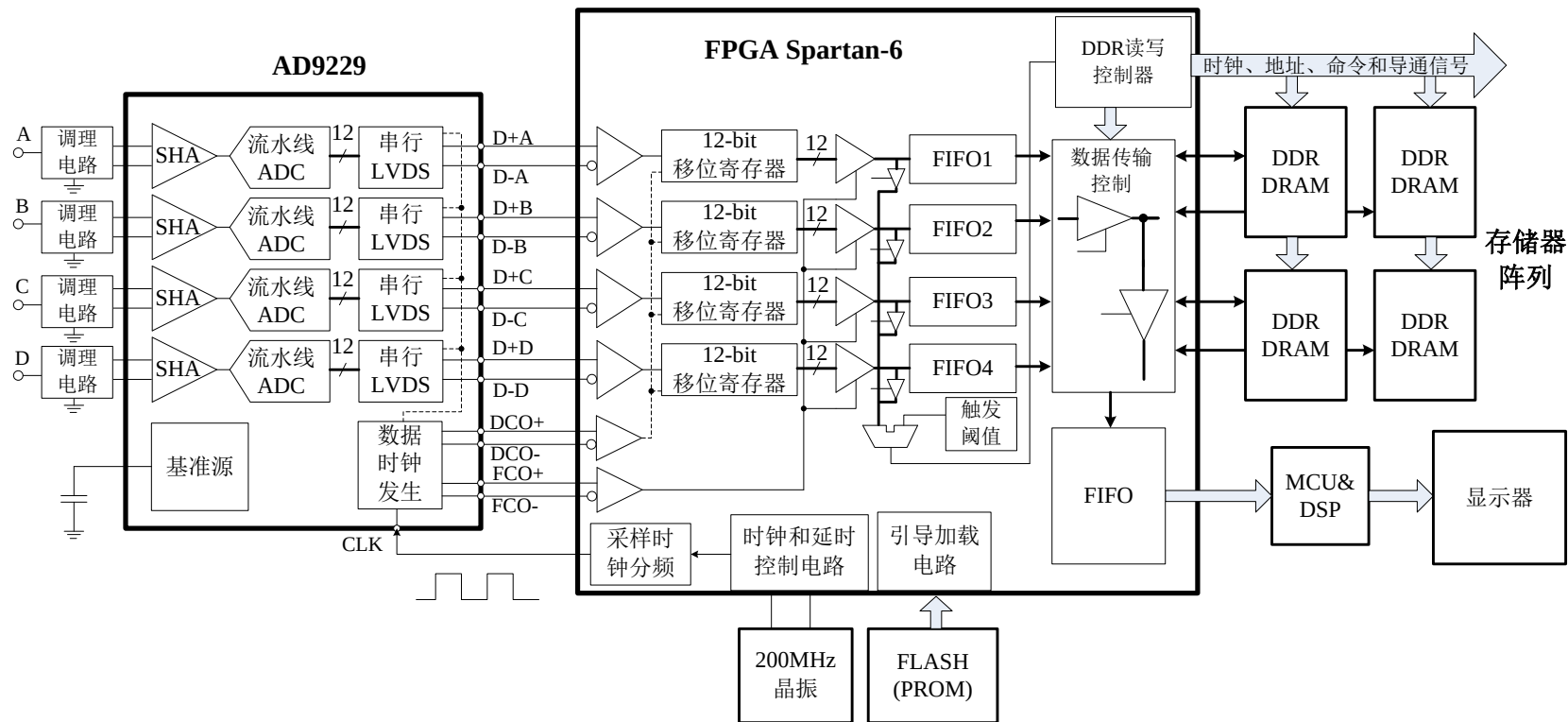


03

基于MCU和DSP的全定制化智能仪器

- 由用户根据应用需求围绕MCU或DSP独立设计仪器的硬件并开发应用程序
- 优点是用户可以根据应用需求设计出集成度高、体积小或者功耗足够低的仪器硬件
- 仪器的硬件资源完全对用户开放，可以设计出满足高度实时性要求的程序
- 要求设计者必须具备足够的软硬件开发能力和丰富的经验积累，研制周期长，难度相对较高
- 这种仪器一般只适合那些功能要求相对比较简单的应用场合

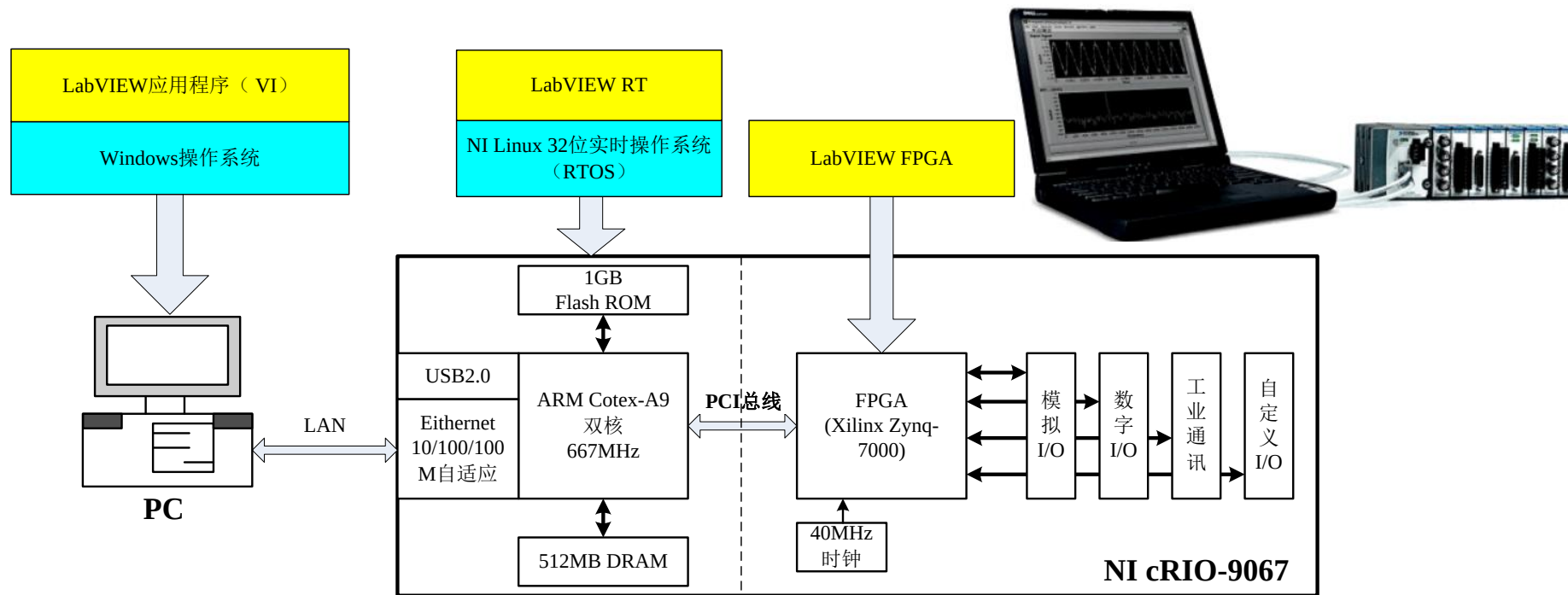




- 直接采用硬件电路和并行方式来对信号进行处理
- 实现智能仪器中高实时性以及高速处理电路的设计
- 应用灵活性不高以及存在资源限制
- 智能仪器架构中往往都是将通用微处理器与FPGA进行复合应用

04

采用FPGA的智能仪器（2）

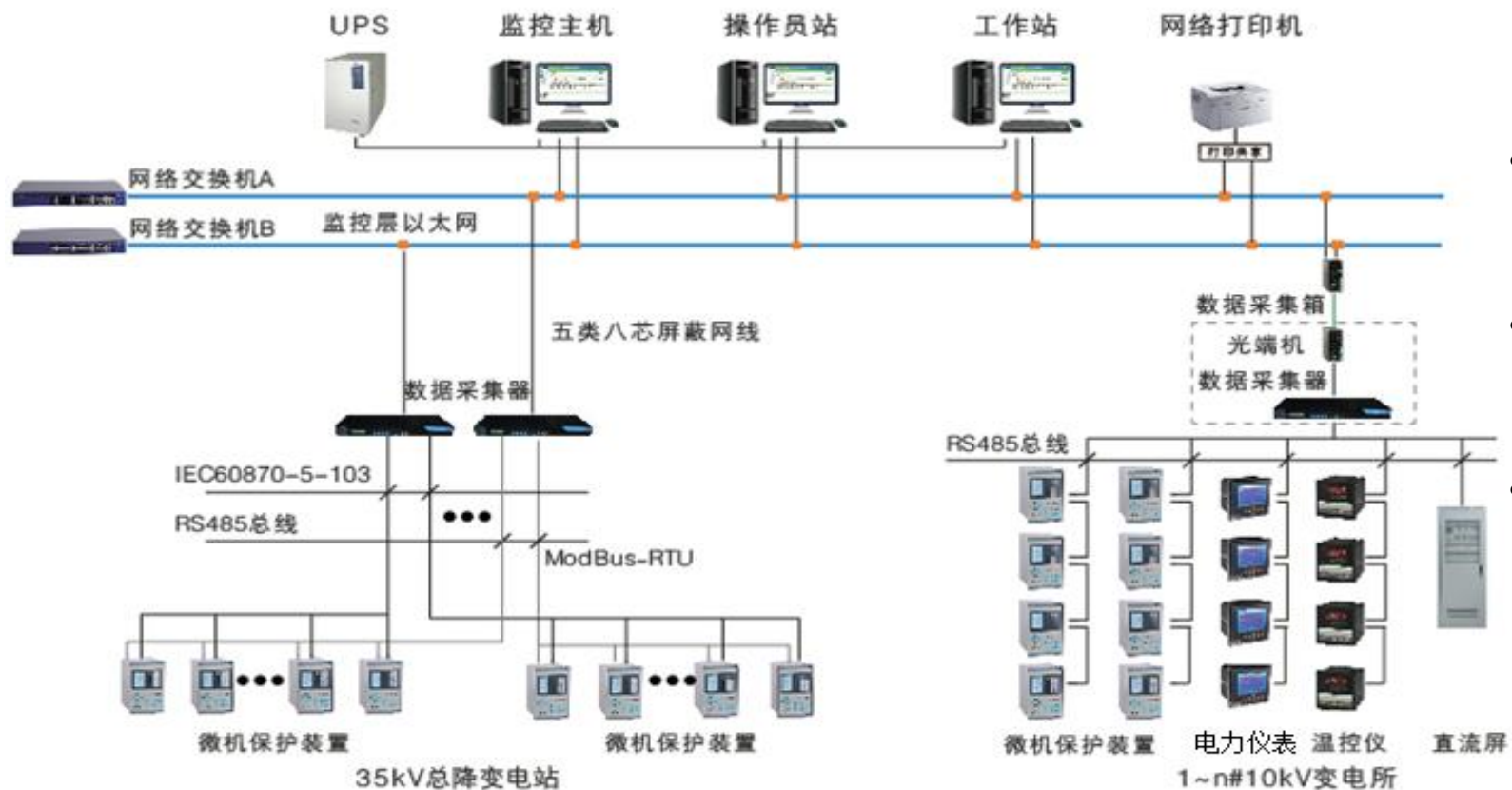


NI公司的CompactRIO嵌入式控制器的原理示意图

- 该架构将PC、嵌入式微处理器与FPGA进行复合应用

05

测控网络和系统

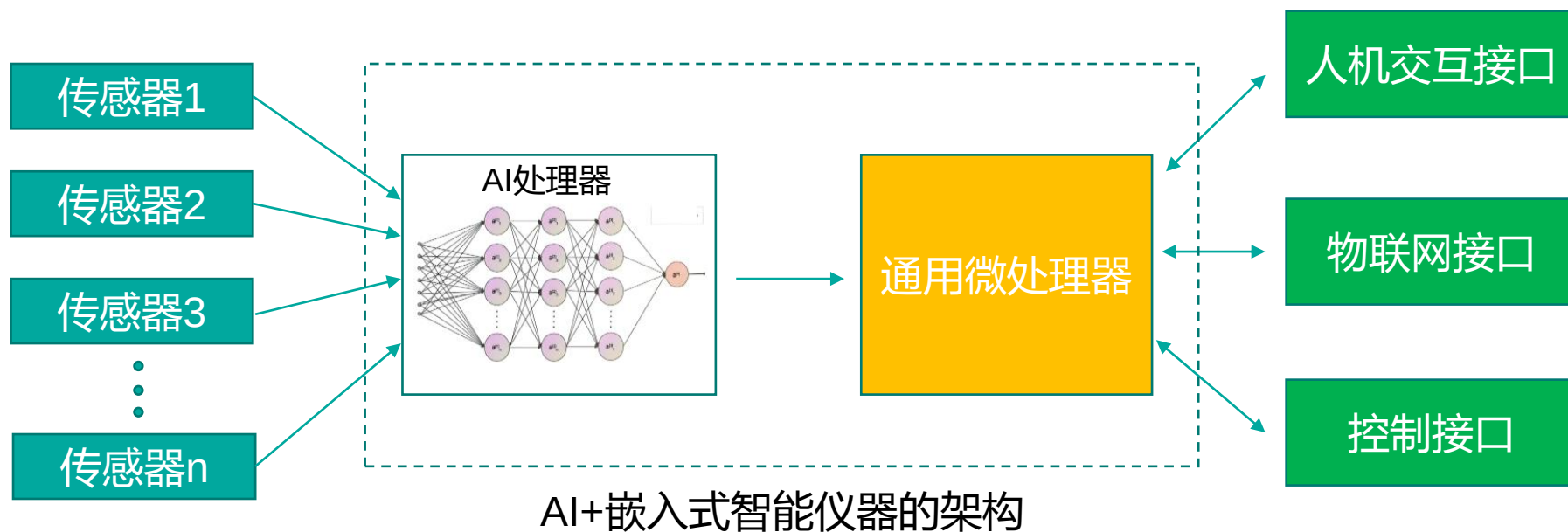


- 测控网络可实现多种测控任务
- 存在各种不同类型的现场总线或者工业控制网络
- 配电网监控系统实现继电保护以及远程调度功能

智能配电监控系统实例—环形光纤双机双网结构原理图

基于AI处理器的测量仪器架构

- 通过引入AI处理器对于海量传感器（且具有复杂传输特性）进行快速特征提取和专门测量任务，并完成各种预测任务
- 通用处理器则主要完成各种仪器的辅助功能
- 系统将极大提高测量的准确度和实时性





谢谢观看